



TD 3

Exercice 01 :

1. Expliquez pourquoi il est important de modéliser le contexte d'un système en cours de développement.
2. Donnez deux exemples d'erreurs possibles qui pourraient survenir si les ingénieurs logiciels ne comprennent pas le contexte du système.
3. Comment pourriez-vous utiliser un modèle d'un système qui existe déjà?
 - a. Expliquez pourquoi il n'est pas toujours nécessaire qu'un tel modèle de système soit complet et correct. Serait-ce la même chose si vous développiez un modèle d'un nouveau système ?

Exercice 02 :

1. Construire le diagramme d'activité représentant l'utilisation d'une cafetière électrique :
 - a. Premier état rechercher du café.
 - b. Dernier état : servir du café.
4. Élaborer **un diagramme d'activités** afin de modéliser le processus d'achat d'un produit, incluant le passage à la caisse pour le paiement et la récupération du produit depuis le stock.
5. Elaborer un **diagramme d'activité** décrivant la manière une partie du processus de travail d'une personne utilisant git pour la gestion de code source.
6. Sur la base de votre expérience avec un guichet automatique bancaire (GAB), **dessinez un diagramme d'activité** qui modélise le traitement des données lorsqu'un client retire de l'argent de la machine.
2. Dessinez **un diagramme de séquence** pour le même système.
 - a. Expliquez pourquoi vous pouvez développer des diagrammes d'activité et de séquence lors de la modélisation du comportement d'un système.
- 7.
- 8.



Université Abou Bakr Belkaid Tlemcen
Faculté des sciences
Département d'Informatique
Procédé de développement logiciel



TD 3

9. Représenter par **un diagramme d'états-transitions** les états que peut prendre un individu du point de vue de l'Office National des Statistiques (ONS) en Algérie :
vivant, décédé, mineur, majeur, célibataire, marié, divorcé, veuf.
10. Construire le diagramme d'activité représentant l'utilisation d'une cafetière électrique :
 - a. Premier état rechercher du café.
 - b. Dernier état : servir du café.
11. Un dispositif de contrôle d'accès par badge électronique à une salle informatique est équipé d'un écran qui peut afficher les messages suivants :
 - "PRESENTEZ VOTRE BADGE" lorsque le système est en attente.
 - "LECTURE EN COURS" pendant la lecture du badge.
 - "BADGE NON VALIDE" si le badge est illisible ou non reconnu ; le badge est alors rejeté.
 - "ENTREZ VOTRE CODE PIN" lorsque le badge est reconnu.
 - "ACCES REFUSE" si le code PIN saisi est incorrect ; après trois tentatives erronées, le badge est bloqué.
 - "ACCES AUTORISE" si le code PIN est correct ; la porte s'ouvre pendant 10 secondes.
 - "SESSION TERMINEE" lorsque la porte se referme.
 - L'utilisateur peut à tout moment appuyer sur un bouton "ANNULER" qui interrompt l'opération et remet le système à l'état initial.
 - Après chaque fin de session ou annulation, le système revient à l'état "PRESENTEZ VOTRE BADGE".

Travail demandé :

1. Identifier les différents états du système.
2. Identifier les événements déclenchant les transitions.
3. Proposer le graphe **d'états-transitions du système**.